

	ACTA CONSTITUTIVA Proyecto: Registro Clínico Personal (MedPal)	Educativo
		ID: 01 Versión: 1
		Fecha: 13-06-2025

Información del Proyecto

Nombre	Registro Clínico Personal (MedPal)	Líder	Joseline Sotelo Hernández
Cliente	Jesús Jonathan Mariche Bernal	Patrocinador	Jesús Jonathan Mariche Bernal
Propósito	Desarrollar una plataforma web segura, responsiva y accesible para la gestión del historial médico familiar, y finalmente garantizando la privacidad y continuidad en la atención.		
Justificación	En la actualidad, la gestión del historial médico familiar se enfrenta a importantes desafíos debido a la fragmentación de la información y la ausencia de un sistema centralizado que permita su administración eficiente. La dependencia de documentos físicos y archivos digitales no estructurados dificulta el seguimiento de diagnósticos, tratamientos, vacunaciones y citas médicas, lo que puede derivar en la omisión de datos críticos y afectar la continuidad en la atención de la salud. Además, la falta de accesibilidad a la información médica en situaciones de emergencia representa un riesgo significativo, ya que los profesionales de la salud requieren datos precisos y actualizados para tomar decisiones oportunas. La inexistencia de una solución integral que permita almacenar, consultar y compartir el historial clínico de manera segura genera incertidumbre para los pacientes y sus familias, comprometiendo la eficiencia del proceso de atención médica. Por otro lado, la protección de datos personales en el ámbito de la salud es un aspecto fundamental que no puede ser desestimado. El uso de herramientas no especializadas conlleva vulnerabilidades en la privacidad, incrementando el riesgo de accesos no autorizados y posibles filtraciones de información sensible. Es imperativo contar con un sistema que implemente mecanismos de seguridad robustos, garantizando el manejo adecuado de los registros médicos conforme a las normativas de protección de datos. En este contexto, el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión del historial médico familiar responde a la necesidad de una plataforma digital estructurada, segura y accesible. Este sistema permitirá a los usuarios registrar, consultar y administrar información médica de manera eficiente, facilitando la interacción con profesionales de la salud bajo un esquema de consentimiento informado.		



ACTA CONSTITUTIVA

Proyecto: Registro Clínico Personal (MedPal)

Educativo

ID: 01 Versión: 1

Fecha: 13-06-2025

Descripción de alto nivel

La aplicación se creó con la interfaz más sencilla posible con el fin de que sea fácil la inserción de todos los documentos, aunque estará dirigido para 3 tipos de usuarios solo uno tendrá el control

1. Interfaz principal: ofrecerá tres opciones de acceso

- Jefe(a) de familia (Administrador de información médica familiar)
- Usuarios dependientes (Infantes y Personas sin facultades fisiológicas)
- Usuarios independientes (Mayores de edad)

Cada opción dirigirá al usuario responsable a una sección específica diseñada para sus necesidades particulares.

2. Menú principal: este será el control a todas las opciones que tenemos las cuales son:

- 1) Datos personales
- 2) Antecedentes médicos
- 3) Vacunas
- 4) Estudios
- 5) Recetas
- 6) Historia gineco-obstétrico
- 7) Seguimiento de enfermedades crónicas degenerativas (En base al caso de cada persona)
- 8) Oftalmología

1) **Datos personales:** En este apartado se incluirán como su nombre lo indica, los datos personales del usuario los cuales son:

- Nombre Completo
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Grupo RH
- Contacto emergencia
- Foto de Perfil

2) **Antecedentes médicos:** Este apartado permite almacenar datos clínicos relevantes sobre condiciones médicas presentes o pasadas que impactan directamente al usuario. Incluye:

I. Antecedentes Heredo-Familiares

- Registro de enfermedades genéticas o padecimientos frecuentes en familiares directos (padres, abuelos, hermanos):
- Tipo de enfermedad: diabetes tipo 1 o 2, hipertensión esencial, cáncer (especificar tipo y localización), enfermedades autoinmunes, trastornos mentales, etc.
- Parentesco: ¿quién la padece o padeció?
- Edad de diagnóstico (si se conoce)
- Estado actual: vivo o fallecido, y causa

II. Antecedentes Personales Patológicos

- Enfermedades diagnosticadas: especificar nombre médico completo y fecha de diagnóstico (ej. "Asma persistente moderada, desde 2016").
- Intervenciones quirúrgicas: tipo de cirugía, motivo, fecha, centro médico.
- Hospitalizaciones previas: duración, motivo, tratamientos recibidos.
- Tratamientos actuales o pasados: nombre del medicamento, dosis, frecuencia, reacciones adversas.

III. Alergias

- Tipo: medicamentos (penicilina, AINES, etc.), alimentos (cacahuates, mariscos), sustancias ambientales (polen, ácaros).
- Reacción: rash, dificultad respiratoria, anafilaxia, etc.
- Fecha del primer evento y frecuencia de ocurrencia.

IV. Intolerancias

- Intolerancias alimentarias: lactosa, gluten, fructosa, etc.
- Síntomas experimentados y severidad.
- Diagnóstico médico o autoinforme.

V. Antecedentes Personales No Patológicos

- Estilo de vida:
- Tabaquismo: tipo, frecuencia, duración en años.
- Alcohol: frecuencia y cantidad promedio.
- Actividad física: tipo, frecuencia semanal, intensidad.
- Alimentación: tipo de dieta habitual, restricciones, hábitos de hidratación.
- Salud mental: niveles de estrés, uso de técnicas de manejo, antecedentes de terapia.
- Sueño: calidad, duración, trastornos diagnosticados (insomnio, apnea).

3) **Sistema de vacunas:** Se implementará una interfaz digital que funcionará como una cartilla de vacunación virtual, permitiendo documentar de forma organizada y cronológica las vacunas recibidas por el paciente. Elementos de registro:

- Nombre de la vacuna: Denominación completa del biológico (ej. "DTP – Difteria, Tétanos, Tosferina").
- Fecha de aplicación: Día, mes y año exactos de administración.
- Edad al momento de aplicación: Relevante para series pediátricas.
- Dosis: Primera, segunda, refuerzo, etc.
- Lote y fabricante: Información crítica para trazabilidad.
- Institución de salud/entidad de aplicación: Lugar y responsable de aplicación.
- Reacciones adversas (si existieron): Síntomas, tratamiento y severidad.
- Visualización cronológica del historial de vacunas.
- Alertas para próximas vacunas programadas (calendario nacional).

- 4) **Estudios:** Este apartado permite el registro de los principales estudios realizados al paciente a lo largo del tiempo. Debe integrarse al expediente médico con fines de consulta, diagnóstico, seguimiento clínico y cumplimiento normativo en salud.

I. Estudios de Gabinete e Imagenología

- Registrar estudios realizados con medios diagnósticos visuales. Para cada uno, se debe incluir:
- Nombre del estudio (ej. Rayos X de tórax, Mastografía bilateral, Tomografía abdomino-pélvica).
- Fecha de realización y centro médico donde se practicó.
- Motivo clínico por el que se solicitó el estudio.
- Resultado relevante según reporte médico.
- Formato de entrega disponible:
- Rayos X, Tomografía, Mastografía: PDF de informe para visualización rápida.
- Ultrasonido: Imágenes fijas (JPG) y en algunos casos video en formato MP4 o AVI si incluye visualización Doppler o movimiento tisular.
- Observaciones del médico tratante, si las hubiera.

II. Estudios de Laboratorio Clínico

- Incluir resultados de pruebas analíticas sobre líquidos corporales, principalmente sangre, orina o secreciones. Para cada prueba:
- Nombre del estudio (ej. Biometría hemática, Perfil lipídico, Prueba de función hepática).
- Fecha de toma de muestra y laboratorio responsable.
- Técnica utilizada (si es relevante) y valores obtenidos con su interpretación.
- Entrega disponible en formato PDF.
- Especificar si el resultado generó alguna acción médica posterior (medicación, nuevo estudio, vigilancia).

III. Estudios Funcionales

- Comprenden pruebas que valoran funciones fisiológicas específicas. Ejemplos: Electrocardiograma (ECG), Espirometría, Holter de ritmo, Pruebas de esfuerzo. Para estos se debe anotar:
- Fecha, tipo de estudio y duración (cuando aplique).
- Hallazgos funcionales y conclusiones médicas.
- Resultados entregados en PDF. En monitoreo ambulatorio o pruebas dinámicas como Ecocardiograma, se recomienda formato de video (MP4) o informes digitales con gráficos animados.
- Indicar si incluye interpretación automática del equipo o fue evaluado manualmente.

5) **Recetas:** Este módulo está diseñado para permitir la carga de recetas médicas emitidas por médicos generales, especialistas o servicios de farmacia clínica, con el fin de conservar el historial terapéutico del paciente. En este esquema, la receta se **subirá en formato de imagen JPG**, pero se complementará con metadatos clínicos básicos para su seguimiento estructurado.

I. Detalles del Registro

- Para cada receta escaneada, deberá capturarse la siguiente información manualmente o por extracción automatizada:
- Fecha de emisión de la receta: día, mes y año exactos.
- Nombre del establecimiento o institución emisora: farmacia, clínica, hospital o consultorio independiente.
- Nombre completo del médico prescriptor, si es visible, y especialidad.
- Observaciones clínicas opcionales: si el tratamiento fue completado, interrumpido, sustituido o si hubo reacciones adversas a algún fármaco.
- Formato del archivo: Se utilizará imagen JPG por su compatibilidad, ligereza y posibilidad de lectura rápida en plataformas móviles o expedientes médicos electrónicos.

6) Historia gineco-obstétrica: Este apartado aplica exclusivamente a pacientes mujeres y permite documentar eventos relevantes en su salud reproductiva, desde la menarquia hasta la menopausia, incluyendo embarazos, partos, complicaciones y salud menstrual. Su correcta documentación es vital para identificar factores de riesgo, patrones hormonales, antecedentes perinatales y planificación familiar.

I. Registro Menstrual

- Debe incluir información actualizada sobre los ciclos menstruales:
- Fecha de última menstruación (FUM): día exacto en que inició el último sangrado.
- Duración promedio del ciclo: número de días que transcurren entre el primer día de un sangrado y el siguiente (normalmente entre 21 y 35 días).
- Duración promedio del sangrado: cuántos días suele durar el periodo (3 a 7 días en promedio).
- Regularidad: especificar si los ciclos son regulares (similares cada mes) o irregulares.
- Con estos datos, el calendario podrá estimar las siguientes fechas de menstruación, ovulación y días fértiles.
- Eventos que deben registrarse cada mes: Inicio y fin de cada menstruación: marcar los días de sangrado.
- Síntomas físicos o emocionales: dolor abdominal, migraña, irritabilidad, cambios de apetito o sensibilidad mamaria.
- Observaciones personales: estrés, viajes, enfermedades o cambios en anticoncepción que puedan haber afectado el ciclo.
- Uso de medicamentos hormonales (si aplica): píldoras, implantes, etc.

3. Visualización y seguimiento

Se debe mostrar un calendario tipo mensual donde:

- Días con menstruación estén marcados con color.
- Se indiquen los días estimados de ovulación y ventana fértil (calculado automáticamente según la duración del ciclo).
- Pueda agregarse texto o íconos personalizados en días específicos (síntomas, relaciones sexuales, controles médicos).

- Seguimiento de Embarazos
 - Mes Gestacional
- Mes 1 al 9: numerado cronológicamente, con la fecha estimada de cada inicio de mes. Se puede calcular con base en la fecha de última menstruación (FUM) o la fecha probable de parto (FPP).
- Estado de la Mujer
- Registrar: Síntomas físicos comunes o atípicos: náuseas, vómito, presión alta, sangrado, edemas, fatiga.
- Estado emocional y psicológico: ansiedad, estabilidad, cambios de humor, estado de ánimo general.
- Ganancia de peso y signos vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca).
- Condiciones preexistentes que afecten el embarazo: diabetes gestacional, hipertensión, anemia, infecciones.
- Estado del Bebé
- Presencia de movimientos fetales (desde el mes 4–5 en adelante).
- Resultados de ultrasonidos y estudios prenatales: crecimiento fetal, frecuencia cardíaca fetal, posición, mediciones.
- Observaciones del desarrollo intrauterino según edad gestacional.
- Evaluación de Riesgo
- Clasificación del embarazo por nivel de riesgo:
 - Bajo riesgo: evolución normal, sin antecedentes.
 - Riesgo moderado: edad materna, antecedentes médicos o problemas leves.
 - Alto riesgo: complicaciones actuales (placenta previa, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, amenaza de parto prematuro, etc.).
- Intervenciones necesarias: controles adicionales, medicamentos, derivación a especialista, hospitalización preventiva.
- Comentarios Clínicos y Acciones
- Notas del médico tratante.
- Cambios recomendados en dieta, actividad física o estilo de vida.
- Citas programadas, análisis solicitados, planificación del parto.

7) Seguimiento de Enfermedades Crónicas: Este apartado tiene como objetivo registrar, monitorear y dar seguimiento longitudinal a enfermedades crónicas diagnosticadas en el paciente. Estas condiciones requieren tratamiento prolongado, evaluación periódica y control de factores de riesgo para evitar complicaciones.

I. **Datos Generales**

- Nombre de la enfermedad crónica: usar el nombre clínico completo (ej. "Hipertensión arterial esencial", "Diabetes mellitus tipo 2", "Asma persistente moderada").
- Fecha de diagnóstico: día, mes y año en que fue confirmado el diagnóstico por un profesional de salud.
- Edad del paciente al momento del diagnóstico.
- Institución donde fue diagnosticado y nombre del médico tratante, si se conoce.
- Estado Actual y Clasificación
- Estatus clínico: controlado, mal controlado, en remisión, progresivo.
- Clasificación de la enfermedad según guías clínicas (por ejemplo, para EPOC: leve, moderado, severo).
- Síntomas actuales: especificar presencia, frecuencia e intensidad.
- Complicaciones previas o actuales: neuropatía, retinopatía, insuficiencia orgánica, crisis agudas, etc.

8) Oftalmología: Este apartado está destinado al registro y seguimiento de la salud visual del paciente, permitiendo documentar afecciones diagnosticadas, evolución de tratamientos ópticos, intervenciones quirúrgicas y pruebas funcionales visuales realizadas.

I. **Diagnósticos Visuales**

- Registrar cualquier enfermedad, defecto o condición diagnosticada, incluyendo:
 - Errores refractivos: miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia.
 - Enfermedades oculares crónicas: glaucoma, degeneración macular, retinopatía diabética o hipertensiva, queratocono.
 - Condiciones inflamatorias o infecciosas: conjuntivitis recurrente, blefaritis, uveítis.
 - Otros hallazgos: ojo seco severo, estrabismo, cataratas (con clasificación: incipiente, madura, etc.).

Para cada diagnóstico, se debe incluir:

- Fecha del estudio oftalmológico o consulta visual.
- Nombre del documento cargado en JPG (ej. "reporte-oftalmologico-junio2025.jpg").
- Tipo de atención (opcional): Revisión rutinaria, seguimiento de patología crónica, posoperatorio, detección preventiva.
- Observación breve (opcional): Solo si el usuario desea registrar algo relevante ("Diagnóstico de glaucoma leve", "Se iniciaron gotas de timolol").

Esquema de Vacunación (IMSS del Bienestar 2024)

Edad	Vacuna(s)	Temporada recomendada
Nacimiento	BCG	Todo el año
2 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Neumococo conjugada	Todo el año
4 meses	Pentavalente acelular, Rotavirus, Neumococo conjugada	Todo el año
6 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Influenza	Inicio de temporada de influenza (octubre-enero)
7 meses	Influenza (segunda dosis)	Continuación de temporada de influenza (octubre-enero)
12 meses	SRP (Sarampión, Rubéola, Parotiditis), Neumococo conjugada	Todo el año
18 meses	Pentavalente acelular	Todo el año
24 meses (2 años)	Influenza (refuerzo anual)	Inicio de temporada de influenza (octubre-enero)
36 meses (3 años)	Influenza (refuerzo anual)	Inicio de temporada de influenza (octubre-enero)
48 meses (4 años)	DPT (refuerzo), Influenza (refuerzo anual)	Inicio de temporada de influenza (octubre-enero)
59 meses (5 años)	Influenza (refuerzo anual en octubre-enero), OPV (polio oral en campañas de salud)	Influenza en octubre-enero / Polio en campañas nacionales
72 meses (6 años)	SRP (refuerzo)	Todo el año
11 años o quinto grado de primaria	VPH (Virus de Papiloma Humano)	Durante campañas escolares (generalmente en otoño)

Requerimientos de alto nivel

No.	Requerimiento	Prioridad
1	Gestión de Perfiles y Roles	Alta
2	Visualización de Contenido para Menores	Alta
3	Interfaz Intuitiva para Familias	Alta
4	Acceso Controlado por Edad y Rol	Alta
5	Diseño Inclusivo para Usuarios de Todas las Edades	Alta
6	Historial Médico Segmentado por Perfil	Alta
7	Gestión de Documentos Médicos	Alta
8	Registro y Consulta de Información Clínica	Alta
9	Administración de Historial Médico Compartido	Alta
10	Accesibilidad Multidispositivo para Archivos Médicos	Alta
11	Interfaz Intuitiva y Responsive para Perfiles Familiares	Alta
12	Módulo Femenino para Salud Reproductiva	Alta
13	Gestión de Documentos Médicos	Alta
14	Identidad Digital Médica	Alta
15	Recordatorios Médicos	Alta
16	Gestión de Citas Médicas	Alta
17	Infraestructura y Disponibilidad	Alta
18	Documentación Técnica	Alta

Objetivos medibles

No.	Objetivo	Indicador	Meta
1	Desarrollar una aplicación que permita el almacenamiento y organización de expedientes médicos de los usuarios.	Implementación de la funcionalidad para guardar y acceder a historiales clínicos	Capacidad del sistema para almacenar información sobre vacunación.
2	Garantizar la facilidad de uso para el mayor número de personas de todas las edades.	Evaluaciones de usabilidad con individuos de distintos rangos etarios.	Conseguir que al menos el 90% de los usuarios comprendan el funcionamiento básico en su primer uso.
3	Mejorar la asistencia médica en situaciones urgentes proporcionando acceso a información esencial.	Número de usuarios con datos médicos completos registrados en la plataforma.	Lograr un impacto significativo en la atención médica gracias a la información almacenada.
4	Incrementar la precisión en el diagnóstico médico mediante la provisión de un historial detallado de condiciones previas y alergias.	Cantidad de usuarios que han completado su perfil clínico con antecedentes y alergias	Lograr que el 85% de los perfiles médicos estén completos en el primer año.
5	Reducir errores en la administración de tratamientos facilitando el registro y recordatorio de medicación.	Número de usuarios que utilizan la función de alerta para medicamentos.	Conseguir que al menos el 60% de los usuarios activos registren y sigan su tratamiento en la aplicación.
6	Llevar un control de vacunas aplicadas y programación de futuras dosis.	Capacidad del sistema para almacenar información sobre vacunación.	Alcanzar un 100% de cumplimiento en el registro de vacunas.

Riesgos de alto nivel

No.	Riesgo	Causa raíz	Posible impacto
1	Baja aceptación de la aplicación por parte de los usuarios	Interfaz poco intuitiva, falta de pruebas de usabilidad, diseño que no responde a las necesidades del usuario.	Menor adopción, pérdida de inversión, posible discontinuación del proyecto.
2	Vulnerabilidades en la seguridad de los datos	Falta de cifrado adecuado, protocolos de seguridad deficientes, accesos no protegidos.	Pérdida de información sensible, afectación a la confianza de los usuarios, posibles sanciones legales.
3	Errores en la gestión de registros médicos	Capacitación insuficiente del personal, falta de validación de datos, errores en la implementación del sistema.	Tratamientos inexactos, posibles riesgos para la salud del paciente, demandas legales.
4	Ausencia de mantenimiento y actualización de la aplicación	Falta de presupuesto asignado, estructura de soporte técnico insuficiente, dependencia de tecnologías obsoletas.	Degradación del rendimiento, pérdida de funcionalidad, frustración de los usuarios y abandono de la aplicación.
5	Incumplimiento de normativas legales y de privacidad	Desconocimiento de regulaciones, falta de auditorías de cumplimiento, ausencia de políticas de protección de datos.	Multas, restricciones gubernamentales, daño reputacional.
6	Deficiencias en el soporte técnico y atención al usuario	Escasez de personal capacitado, procesos de respuesta ineficientes, falta de herramientas automatizadas de soporte.	Baja satisfacción del usuario, reducción de la adopción, imagen negativa del producto.
7	Confusión en la asignación de roles y responsabilidades	Definición poco clara de procesos, comunicación deficiente, estructura organizacional mal diseñada.	Ineficiencia en la ejecución de tareas, retrasos en la entrega de resultados, disminución de la productividad.

Resumen del cronograma de Hitos

Actividad	Fecha Estimada	Responsable	Descripción breve
1. Búsqueda de la problemática	06–10 mayo	Analista	Identificar necesidades reales relacionadas con el control de historial médico.
2. Planteamiento de la problemática	13–17 mayo	Analista	Definir y documentar el problema que resolverá el sistema web.
3. Levantamiento de requisitos	20–24 mayo	Analista	Entrevistas y análisis con usuarios y stakeholders para definir funcionalidades clave.
4.Estructura de la metodología Scrum	25-26 de mayo	Analista	Planificar la estructura de la metodología con las actividades del proyecto
5. Diagrama de flujo	27–31 mayo	Analista	Diagramar procesos y estructura general del sistema con enfoque en los roles definidos.
6. Caso de uso	27–31 mayo	Analista	Describir los casos de uso que representen los procesos automatizados.
7. Desarrollo del cronograma	03–07 junio	Analista / Líder	Planificación detallada de tiempos y entregables para todo el equipo.
8. Creación del acta constitutiva	10–14 junio	Documentador	Documento oficial que define objetivos, alcance y roles del sistema.
9. Creación de los mockups	17–21 junio	Diseñador	Diseño visual de las interfaces del sistema (perfiles, credenciales, etc.).
10. Base de datos ORM	24–28 junio	Backend Developer	Modelado de datos (usuarios, familiares, citas, vacunas, documentos, etc.).
11. Desarrollo del Frontend	01–12 julio	Frontend Developer	Construcción de vistas responsivas del sistema web.

12. Desarrollo del Backend	01–12 julio	Backend Developer	Lógica de negocio, roles, seguridad y manejo de sesiones por perfil.
13.. Verificación de procesos internos	22–26 julio	Tester	Pruebas unitarias, de roles y flujos médicos, carga de documentos, seguridad, etc.
14. Entrega de avances funcionales	15–19 julio	Todo el equipo	Entrega de versión parcial funcional (módulos básicos operativos).
16. Publicación en GitHub	29 julio–02 agosto	Programador / Documentador	Carga del código, documentación técnica y manual de usuario en repositorio.
17. Revisión del acta constitutiva	15–19 julio	Analista / Cliente / Documentador	Validación del documento oficial y firma de conformidad del proyecto.
18. Entrega final del proyecto	05–09 agosto	Todo el equipo	Presentación al cliente del sistema completo y cierre del proyecto.

Recursos financieros pre-aprobados

No.	Concepto o Partida	Cantidad
1	Desarrollo de la aplicación web	En proceso
2	Pruebas y evaluación del sistema	En proceso
3	Capacitación del personal	En proceso
4	Infraestructura de servidores	En proceso

Involucrados claves

No.	Nombre	Rol	Responsabilidad
1	Joseline Sotelo Hernández	Líder del proyecto	Coordina el equipo, gestiona el avance del proyecto y asegura el cumplimiento de objetivos.
2	José Gulmaro Márquez Flores	Líder de análisis	Define requerimientos, analiza viabilidad y traduce necesidades en especificaciones técnicas.
3	Alejandro Marín Hernández	Líder de documentación	Crea y organiza documentación técnica, requisitos y reportes de avance.
4	Fátima Celeste Navarrete Barrios	Líder de diseño	Diseña interfaces, experiencia de usuario y mantiene coherencia visual.
5	Emanuel Real Gamboa	Líder de programación	Desarrolla funcionalidades, optimiza código y asegura calidad técnica.
	Jehosafat Ortiz Cruz	Líder de base de datos	Diseña, gestiona y optimiza la base de datos para eficiencia y seguridad.
	Dayana Itzel Zúñiga Pérez	Líder de testeo	Verifica calidad, realiza pruebas y reporta fallos para mejoras.

Requisitos de aprobación del proyecto

No.	Criterios de éxito	Persona que aprueba
1	Cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos	Mtro. Jesús Jonathan Mariche Bernal
2	Aprobación y validación del presupuesto asignado conforme a la planificación financiera	Mtro. Jesús Jonathan Mariche Bernal
3	Satisfacción y conformidad de los usuarios finales con la funcionalidad del sistema	Mtro. Jesús Jonathan Mariche Bernal
4	Estricto cumplimiento de los estándares de seguridad y normativas de protección de datos	Mtro. Jesús Jonathan Mariche Bernal
5	Ejecución efectiva y exitosa de pruebas, verificaciones y controles de calidad	Mtro. Jesús Jonathan Mariche Bernal
6	Evaluación positiva del rendimiento, estabilidad y eficiencia del sistema	Mtro. Jesús Jonathan Mariche Bernal

Criterios de salida del proyecto

No.	¿Qué condiciones deben cumplirse a fin de cerrar o cancelar el proyecto o fase?
1	Confirmación integral del cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos: Se debe verificar que todos los entregables definidos en la planificación inicial han sido desarrollados conforme a los estándares de calidad establecidos y que han alcanzado los resultados esperados. Además, se requiere una evaluación de impacto para asegurar que los objetivos del proyecto contribuyen efectivamente a las metas organizacionales de largo plazo.
2	Validación exhaustiva del presupuesto final y análisis financiero del proyecto: Se debe asegurar que todos los costos incurridos a lo largo de la fase o del proyecto han sido gestionados de manera eficiente, minimizando desviaciones presupuestarias. Esto implica una revisión detallada de los reportes financieros para garantizar que no existen inconsistencias, sobrecostos injustificados o compromisos que comprometan la sostenibilidad del sistema.
3	Obtención de la aceptación formal y documentada por parte de los usuarios finales y partes interesadas clave: Se requiere evidencia clara de la satisfacción de los usuarios con respecto a la funcionalidad, accesibilidad, rendimiento y facilidad de uso del sistema. Además, deben realizarse encuestas o entrevistas para recolectar retroalimentación que permita validar la calidad de la solución implementada y detectar posibles áreas de mejora que se pueden abordar en futuras fases.
4	Cumplimiento riguroso de normativas y estándares de seguridad: Es fundamental que el sistema cumpla con todas las regulaciones vigentes relacionadas con la protección de datos, seguridad informática y normativas del sector. Esto incluye auditorías de cumplimiento, evaluación de riesgos y documentación que certifique que los procesos implementados aseguran la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información manejada.

5	Finalización exitosa de pruebas técnicas, auditorías de calidad y revisiones operativas: Se requiere la ejecución de pruebas funcionales, pruebas de carga, pruebas de seguridad y validaciones operativas para garantizar la estabilidad del sistema. Además, se deben documentar los hallazgos y resoluciones de problemas identificados durante estas pruebas, asegurando que todos los aspectos críticos han sido abordados antes del cierre definitivo.
6	Evaluación técnica completa sobre desempeño, estabilidad y escalabilidad del sistema: Se debe realizar un análisis detallado de métricas clave como tiempo de respuesta, consumo de recursos, adaptabilidad a cambios en el volumen de datos y capacidad de integración con otros sistemas. La evaluación debe concluir con un informe técnico que confirme que el sistema cumple con los estándares de calidad y operatividad definidos, garantizando su éxito en un entorno productivo.

Administrador del Proyecto

Patrocinador del Proyecto